

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
10.2.22

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **מחברות הטיוטה לא יאספו ולא יבדקו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י :

$$T(a, b, c, d, e) = \begin{pmatrix} a + 2b & a + 2b + 3d \\ 2a + 4b & 2a + 4b + 3d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (4 נק') מצאו מטריצה בתמונה של T שהיא הפיכה או הסבירו מדוע מטריצה כזו לא קיימת.
- ד. (6 נק') האם קיימת העתקה $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך שההעתקה $S \circ T$ היא על? אם כן מצאו דוגמא להעתקה S כזו, ואם לא אז הסבירו מדוע לא קיימת.

שאלה מס' 2 : (24 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

א. (4 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי.

ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (4 נק') האם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה A דומה למטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 4 & \alpha & \gamma \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix} ?$$

אם כן, מצאו את הסקלרים. אם לא, הסבירו מדוע הם לא קיימים.

ד. (4 נק') תהי $E = A - 3I$. הוכיחו כי E הפיכה, וכתבו את E^{-1} כצירוף לינארי של I, E, E^2 .

ה. (4 נק') תהי $C = E^2 - E - 2I$. חשבו את: $\det(C^3 E^{-1})$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$ $D=$

ג. $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ לא קיימים כי:

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ קיימים ושווים ל:

ד. E הפיכה כי:

$$E^{-1} =$$

ה.

$$\det(C^3 E^{-1}) =$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם $\text{rank}(A) = n$, אז לכל $c \in \mathbb{R}^m$ למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $v_1, \dots, v_k, w \in V$. אם $\{v_1 - w, \dots, v_k - w\}$

פורשת את V , וגם $w \notin \text{sp}\{v_1, \dots, v_k\}$ אז $\{v_1, \dots, v_k\}$ תלויה ליניארית.

ג. (7 נק') תהי $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ העתקה לינארית, ותהי $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ תת קבוצה של $\mathbb{R}^m$.
 אם $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$ פורשת את $\mathbb{R}^n$, אז $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ פורשת את $\mathbb{R}^m$.

ד. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אם v_1, v_2 הם וקטורים עצמיים של שני ערכים עצמיים שונים $\lambda_1 \neq \lambda_2$, אז $v_1 + v_2$ הוא לא וקטור עצמי של T .

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $z = \sqrt{3} + i$ נתון ש- $|w| = 2|z|$ וכן $\arg\left(\frac{zw}{-1-i}\right) = 135^\circ$. אזי :

א. $w = 2 + 2\sqrt{3}i$.

ב. $w = 4i$.

ג. $w = 2\sqrt{3} - 2i$.

ד. $w = -4i$.

ה. $w = 2\sqrt{3} + 2i$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

נתונות שתי מטריצות ממשיות מסדר 3×3 הבאות: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 4 \\ 7 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

יהי U מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$, יהי W מרחב הפתרונות של $B\bar{x} = 0$, אזי :

א. $\mathbb{R}^3 = U \oplus \text{Row}(B)$.

ב. $\mathbb{R}^3 = W + \text{Row}(A)$ והסכום הוא לא סכום ישר.

ג. $U = \text{Col}(B)$.

ד. $\mathbb{R}^3 = U + \text{Row}(A)$ והסכום הוא לא סכום ישר.

ה. $W = \text{Col}(A)$.

הערה : עבור מטריצה C : $\text{Row}(C)$ מסמן את מרחב השורות של C , ו- $\text{Col}(C)$ את מרחב העמודות).

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י: $T(v) = Av$, כאשר $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

נתון כי: $\mathbb{R}^3 \supsetneq \text{Ker}(T^2) \supsetneq \text{Ker}(T)$ (כולן הכלות ממש) אזי :

א. $\text{rank}(A) + \text{rank}(A^2) = 4$.

ב. $\text{rank}(A) + \text{rank}(A^2) = 3$.

ג. $\text{rank}(A) + \text{rank}(A^2) < 3$.

ד. $\text{rank}(A) < \text{rank}(A^2)$.

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי ויהי $B = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, נתון כי:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 1 & -5 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

אזי $T^{-1}(1+5x-2x^2)$ שווה ל:

א. $2-x$

ב. $7-8x+14x^2$

ג. $1-x$

ד. $13+6x+14x^2$

ה. $32+33x+12x^2$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אזי:

א. אם A ו- B שקולות שורה אז יש להן אותם ערכים עצמיים.

ב. אם A ו- B דומות אז הן שקולות שורה.

ג. אם A ו- B לכסינות אז גם $A-B$ לכסינה.

ד. אם A דומה לקנונית שלה אז $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^2)$.

ה. אם A ו- B דומות לאותה אלכסונית אז $AB = BA$.

דף ריק למקרה הצורך